

SEMICONDUCTOR MATERIALS · FULL CHAIN
RESEARCH

半导体材料 产业投资 全景分析

From Minor Metals to Semiconductor Materials

从锗、镓、钨、铋的战略金属定价权，到硅片、光刻胶、CMP、靶材的国产替代突破，覆盖八大金属赛道与五大材料赛道，十五家核心上市公司，构建从上游矿产到下游晶圆制造的完整投资图谱。

15

核心标的覆盖

8+5

金属/材料赛道

714

材料市场(亿美元)

报告类型 行业投资全景分析

发布日期 2026年6月29日

覆盖范围 上游小金属 → 中游半导体材料

目录

1. 产业总览：从上游矿产到下游材料的完整图谱	3
1.1 半导体材料产业链全景	3
1.2 全球半导体材料市场结构与规模	4
1.3 中国市场：增速最快的单一市场	4
1.4 国产化率现状：从"卡脖子"到局部突破	5
2. 上游篇：战略小金属——中国定价权的稀缺资源	5
2.1 全球小金属供需格局与中国主导地位	5
2.2 出口管制体系：从工业原料到战略资源	6
2.3 八大细分赛道：钨、锆、镓、锑、稀土、铟、钼、铋	7
2.4 小金属核心上市公司财务对比	10
3. 中游篇：半导体材料五大细分赛道深度解析	11
3.1 硅片——价值量最高，国产替代刚起步	11
3.2 光刻胶——壁垒最高，ArF 破局在即	12
3.3 CMP 材料——双寡头格局，国产渗透加速	12
3.4 电子特气——品类扩张驱动增长	13
3.5 靶材——已实现较高国产化	13
4. 核心上市公司逐一拆解	14
4.1 半导体材料七家核心标的	14
4.2 小金属八家核心标的	17
5. 产业链传导映射：从金属涨价到材料受益	19
6. 投资主线与策略建议	20
7. 风险提示与跟踪指标	22

1. 产业总览：从上游矿产到下游材料的完整图谱

1.1 半导体材料产业链全景

半导体材料产业链可划分为三个层次：上游战略小金属（锗、镓、铟、钨、铋、稀土等）提供高纯金属原材料；中游半导体材料（硅片、光刻胶、CMP 抛光液/垫、电子特气、靶材等）将金属加工为晶圆制造所需的功能材料；下游晶圆代工/存储（中芯国际、华虹、长鑫存储等）将材料加工为芯片产品。

本报告覆盖产业链的上游（小金属）和中游（半导体材料）两个环节，构建从矿产到材料的完整投资图谱。上游小金属的核心逻辑是"中国定价权+出口管制"驱动的价值重估，中游半导体材料的核心逻辑是"国产替代渗透率提升"驱动的股份增长——两者投资逻辑不同但产业链高度联动。

产业链层级	核心环节	代表公司	投资逻辑
上游：战略小金属	锗/镓/钨/铋/稀土/铟/钼/铌	厦门钨业、云南锗业、华锡有色	定价权+出口管制→价格重估
中游：半导体材料	硅片/光刻胶/CMP/特气/靶材	安集科技、沪硅产业、雅克科技	国产替代→份额提升
下游：晶圆代工	成熟制程/先进制程代工	中芯国际、华虹半导体	产能扩张+涨价周期
下游：存储/芯片	DRAM/NAND/逻辑芯片	长鑫存储、长江存储、兆易创新	AI 算力+国产替代

表 1：半导体材料产业链全景

核心判断

上游小金属与中游半导体材料构成"资源+技术"双轮驱动：小金属赚的是资源稀缺性和定价权的钱，半导体材料赚的是技术壁垒和国产替代的钱。前者弹性大、周期性强，后者复利特征显著、周期性弱。组合配置可实现"弹性+确定性"的平衡。

1.2 全球半导体材料市场结构与规模

据 SEMI 数据，2025 年全球半导体材料市场规模约 714 亿美元，其中晶圆制造材料约 450 亿美元，封装材料约 264 亿美元。随着 AI 算力需求爆发和全球晶圆厂扩产周期开启，预计 2026-2028 年市场增速维持在 8-10%。

材料类别	价值量占比	市场规模(亿美元)	国产化率	技术壁垒	上游小金属
硅片	37%	167	~20%	★★★★★	高纯硅(石英砂)
电子特气	13%	59	~30%	★★★★★	氟/氯/钨等
光掩膜	13%	59	~10%	★★★★★	—
CMP 材料	7%	42	~25%	★★★★★	铋/铝/硅等
光刻胶	5%	30	<15%	★★★★★	酚醛树脂/光酸
溅射靶材	3%	18	~40%	★★★	钛/钽/铜/铝/钨
其他	22%	100	—	—	—

表 2：全球半导体材料市场结构与国产化率（2025年）

1.3 中国市场：增速最快的单一市场

中国大陆是过去五年全球半导体材料市场增速最快的区域。随着中芯国际、华虹、长鑫、长江存储等晶圆厂密集扩产，2025 年中国半导体材料市场规模约 260 亿美元，占全球 36%，预计 2026 年突破 300

亿美元。核心驱动力包括：（1）12 寸晶圆厂从 30 座增至 40+ 座；（2）存储芯片扩产（长鑫/长存 IPO 融资）；（3）成熟制程国产替代加速。

1.4 国产化率现状：从"卡脖子"到局部突破

半导体材料是国产替代"深水区"：整体国产化率不足 25%，但各细分赛道差异极大。靶材国产化率已达 40%，江丰电子进入台积电供应链；CMP 抛光液安集科技实现全品类突破，国内份额约 20%；硅片方面，沪硅产业 12 寸硅片通过认证但正坦率仍待提升，整体国产化率约 20%；光刻胶国产化率最低（<15%），ArF 光刻胶 2025 年开始小批量验证，是国产替代"最后一座堡垒"。

中游材料投资核心逻辑

半导体材料投资的核心逻辑不是"周期"，而是国产替代渗透率提升。即使在半导体下行周期，国产材料公司仍能靠份额提升维持增长——这是材料环节与设备/代工环节的根本差异，也是材料标的"复利特征"的来源。

2. 上游篇：战略小金属——中国定价权的稀缺资源

小金属是半导体、新能源、军工、航空航天等战略产业不可或缺的上游原材料。中国在全球小金属供应链中占据主导地位：钨矿产量占全球 82%、稀土占 60%、锆占 65%、镓占 90%、锑占 48%、铟占 40%。2023 年以来，中国先后将镓、锆、锑、稀土等关键金属纳入出口管制序列，叠加 AI 算力、光伏、军工等下游需求爆发，小金属价格全面暴涨：钨价一年涨 600%、锆半年涨 83%、锑年内翻倍。

2.1 全球小金属供需格局与中国主导地位

金属	全球年产量	中国占比	全球储量	中国占比	战略用途
钨	10.3 万吨	82.3%	576 万吨	52.5%	硬质合金/光伏切割丝
稀土(矿)	35 万吨	60%	1.3 亿吨	38%	永磁/催化/合金
锆	180 吨	65%	0.86 万吨	41%	红外/光纤/光伏
镓	700 吨	90%	——	——	化合物半导体/GaN
锑	15 万吨	48%	223 万吨	31%	阻燃剂/光伏玻璃
铟	900 吨	40%	——	——	ITO 靶材/半导体
钼	26 万吨	40%	1800 万吨	23%	合金钢/高温合金
铋	1.8 万吨	50%	70 万吨	——	冶金添加剂/医药

表 3：全球八大小金属供需格局（数据来源：USGS / 百川盈孚）

2.2 出口管制体系：从工业原料到战略资源

2023 年以来，中国逐步构建起覆盖镓、锆、锑、稀土、石墨等关键战略资源的出口管制体系，核心逻辑是"以资源为筹码，反制技术封锁"。管制措施直接改变了全球供需格局——出口受限导致海外价格大幅溢价于国内，国内价格随需求爆发同步上行。

时间	管制物项	管制内容	影响
2023.08	镓、锆	出口许可管理	海外镓价暴涨 40%，锆价涨 30%
2024.08	锑及相关物项	出口许可证管理	锑价从 7.7 万涨至 16 万/吨
2024.12	镓/锆/锑对美出口	原则上不予许可	对美出口归零，全球价格分化
2025.10	锑品进一步收紧	扩大管制范围	锑价突破 18 万/吨
2025.11	暂停对美管制(临时)	暂停至 2026.11.27	短期出口恢复，长期管制不变
2025.12	中重稀土	纳入出口管制	镱/铽价格大幅飙升

表 4：中国战略小金属出口管制时间线

关键判断：2025 年 11 月对美出口管制的"暂停"是战术性调整，不改变战略方向。中长期看，中国将持续强化战略小金属的出口管控，定价权将进一步凸显。

2.3 八大细分赛道深度分析

2.3.1 钨——"工业牙齿", 价格弹性之王

价格走势: 2026 年 3 月黑钨精矿报 104.5 万元/吨, 较 2025 年初 (14.3 万元/吨) 暴涨超 600%。一年六倍的涨幅在小金属历史中极为罕见。

供给端: 全球钨资源中国占 52.5% (储量)、82.3% (产量), 绝对主导。2025 年第一批钨矿开采指标降 6.45%, 配额持续收紧。环保约束+资源枯竭使得新增矿山极少, 供给高度刚性。

需求端: 硬质合金 (切削刀具) 占 50%, 光伏切割细钨丝替代钼丝快速渗透 (2026 年渗透率 60%+), 军工 (穿甲弹/发动机叶片) 需求持续增长。光伏钨丝是 2025-2026 年增量核心驱动。

核心标的: 厦门钨业 (600549) ——钨钼+稀土+正极材料三大平台, 钨矿资源量全国第一, 光伏钨丝市占率超 50%; 中钨高新 (000657) ——柿竹园矿山万吨技改, 钨精矿年产量提升; 章源钨业 (002378) ——2026 年内股价涨 223%, 弹性极大但波动剧烈。

2.3.2 锗——AI 光纤与红外器的"维生素"

价格走势: 锗锭价格攀升至 25000 元/千克 (2026 年 6 月), 较 2025 年末涨逾 83%。AI 算力对光纤需求激增是核心驱动。

需求结构: 红外光学 40% (军民两用)、光纤 30% (四氯化锗用于光纤掺杂)、光伏 15% (空间太阳能电池用锗晶片)、半导体 10% (磷化铟衬底用于光模块)。AI 光纤+磷化铟是增量主线。

核心标的: 云南锗业 (002428) ——锗产业链全覆盖, 材料级/红外级/光纤级/光伏级全产品线, 磷化铟布局 AI 光模块赛道, 2025 年净利润大增; 驰宏锌锗 (600497) ——锗+锌+铅综合矿业, 锗资源量行业第二。

2.3.3 镓——化合物半导体的基石

价格走势: 出口管制后海外镓价暴涨, 国内价格温和上行至约 2500 元/千克。出口管制暂停后国内外价差有所收窄, 但仍保持显著溢价。

需求结构: GaN (氮化镓) 功率器件/射频器件 35%、GaAs (砷化镓) LED/VCSEL 30%、微波/毫米波器件 20%。GaN 快充、5G 基站、雷达是核心增长来源。镓是锌/铝冶炼的副产品, 无独立镓矿, 拥有大型锌/铝冶炼产能的公司天然具备镓资源优势。

核心标的: 中金岭南 (000060) ——保有锗 128 吨+镓 760 吨, 预计 2026 年电镓 16.5 吨; 驰宏锌锗——镓副产回收能力行业领先。

2.3.4 铟——光伏玻璃与军工的"双重刚需"

价格走势: 铟价从 2024 年中 7.7 万元/吨涨至最高 18 万元/吨, 年内翻倍。出口管制叠加光伏需求爆发是核心驱动。

需求结构: 阻燃剂 50%、光伏玻璃 25% (澄清剂, 光伏玻璃产量暴增拉动)、军工 15%。全球光伏装机从 530GW 增至 920GW, 铟需求从 4.9 万吨增至 9 万吨 (CAGR 22%)。

核心标的: 华锡有色 (600301) ——国内铟资源龙头; 湖南黄金 (002155) ——金+铟双主业, 铟价上涨直接增厚利润。

2.3.5 稀土——永磁电机与新能源的"芯片"

价格走势：2026 年稀土价格持续回暖，镨钕氧化物回升至 55 万元/吨，镓、铽价格大幅拉涨（中重稀土出口管制催化）。

需求结构：永磁材料（钕铁硼）占稀土消费 35%，是最大应用领域。下游覆盖新能源车电机（单车用钕铁硼 1-2kg）、风电（直驱永磁机组）、工业机器人、消费电子。人形机器人是远期最大增量。

核心标的：北方稀土（600111）——轻稀土龙头，配额全国第一；金力永磁（300748）——高性能钕铁硼产能 4 万吨，拟扩至 6 万吨；中国稀土（000831）——中重稀土整合平台。

2.3.6 铟——显示面板与半导体的"隐形金属"

需求结构：ITO 靶材占 70%（LCD/OLED 面板透明导电层），半导体 15%（磷化铟/砷化铟用于光通信），光伏 10%（CIGS 薄膜电池）。显示面板大尺寸化+OLED 渗透率提升是稳健增长来源。铟与锌/锡伴生，拥有大型锌锡冶炼产能的公司具备资源优势。

核心标的：锡业股份（000960）——全球最大铟生产企业，铟储量近万吨；中金岭南——铟副产能力突出。

2.3.7 钼——高温合金与特种钢的"骨骼"

需求结构：合金钢 35%、不锈钢 25%、高温合金 15%（航空发动机/燃气轮机叶片）、催化剂 10%。军工高温合金是核心增量，国产航发放量+燃气轮机需求拉动。

核心标的：金钼股份（601958）——国内钼业龙头，钼资源量全国第一；洛阳钼业（603993）——钼+铜+钴综合矿业，全球布局。

2.3.8 铋——绿色冶金与医药的"温和金属"

需求结构：冶金添加剂 40%（替代铅的绿色钢材）、医药 25%、阻燃剂 15%。铋作为铅的绿色替代品，在环保趋严背景下需求稳步增长。铋市场规模较小，投资弹性有限，更多作为综合性矿业公司的增量贡献。

核心标的：驰宏锌锗——铋副产；高能环境（603588）——铋回收业务。

2.4 小金属核心上市公司财务对比

以下选取八家代表性小金属上市公司进行横向对比，覆盖资源端、加工端和下游材料端。

公司	代码	主营金属	2025 营收(亿)	2025 净利(亿)	净利增速	核心看点
厦门钨业	600549	钨+稀土+锂电	450+	35+	+50%	光伏钨丝市占 50%+
云南锗业	002428	锗全产业链	13.2	2.5+	高增	磷化铟+AI 光模块
中钨高新	000657	钨+硬质合金	150+	12+	+40%	柿竹园矿山技改扩产
华锡有色	600301	锡+锡+铟	80+	8+	高增	锡资源量行业前列
北方稀土	600111	轻稀土	260+	20+	扭亏	配额第一，涨价弹性
金力永磁	300748	稀土永磁	80+	5+	+30%	产能扩至 6 万吨
锡业股份	000960	锡+铟	180+	15+	+50%	全球最大铟企业
驰宏锌锗	600497	锌+锗+镓	220+	18+	+60%	锗+镓副产一体化

表 5：小金属核心上市公司财务对比（估算值）

公司	市值(亿)	PE(2026E)	价格弹性	确定性	推荐评级
厦门钨业	550	15-18x	★★★★★	★★★★★	★★★★★
云南锗业	230	50-60x	★★★★★	★★★★	★★★★★
中钨高新	320	25-30x	★★★★★	★★★★★	★★★★★
华锡有色	200	20-25x	★★★★★	★★★★	★★★★★
北方稀土	1200	40-50x	★★★★★	★★★★	★★★★
金力永磁	380	50-70x	★★★★	★★★★	★★★★
锡业股份	280	15-20x	★★★★	★★★★★	★★★★
驰宏锌锗	480	20-25x	★★★★★	★★★★★	★★★★★

表 6：小金属上市公司估值与弹性对比

解读：厦门钨业在确定性和弹性之间取得最佳平衡，PE 仅 15-18 倍却拥有钨+稀土+光伏钨丝三重驱动，是"低估值+高增长"的稀缺标的。云南锗业和华锡有色弹性最大但估值偏高，适合进攻型配置。北方稀土市值最大但 PE 偏贵，稀土价格回暖是催化关键。

3. 中游篇：半导体材料五大细分赛道深度解析

3.1 硅片——价值量最高，国产替代刚起步

市场规模：全球半导体硅片市场约 167 亿美元，占材料总市场 37%，是最大的单一品类。日本信越化学和胜高（SUMCO）合计占全球 60% 份额，韩国 SK Siltron 占 15%，德国世创（Siltronic）占 10%，四家寡头垄断格局稳固。

国产现状：沪硅产业是国内 12 寸硅片唯一规模化量产企业，2025 年 300mm 硅片营收 24.39 亿元（同比+15.8%），销量 641.63 万片（同比+27%），上海及太原两地产能已达 85 万片/月。但整体国产化率仅约 20%，且以低正坦率产品为主，高正坦率产品仍在认证阶段。

投资逻辑：硅片是"长坡厚雪"赛道——认证周期长达 2-3 年，一旦通过认证即形成稳定供应关系。随着长鑫存储、长江存储等存储厂扩产，12 寸硅片需求将持续高增。沪硅产业正处于产能爬坡+亏损收窄的拐点期。

3.2 光刻胶——壁垒最高，ArF 破局在即

市场规模：全球半导体光刻胶市场约 30 亿美元，其中 g/i 线占 30%、KrF 占 35%、ArF 占 25%、EUV 占 10%。日本 JSR、东京应化、信越、富士胶片四家占全球 85% 份额，几乎完全垄断。

国产现状：彤程新材（北京科华）是国内唯一进入 SEMI 全球光刻胶八强的中国企业，2025 年半导体光刻胶业务营收近 2 亿元，KrF 光刻胶已批量出货，ArF 光刻胶营收增长超 800%。南大光电 ArF 光刻胶已建成年产 25 吨生产线，处于客户验证阶段。整体国产化率不足 15%，ArF 量产是关键拐点。

投资逻辑：光刻胶是半导体材料中壁垒最高的赛道，配方复杂性+认证壁垒构成双重护城河。一旦 ArF 光刻胶实现批量出货，意味着国产光刻胶从"低端替代"跨入"中高端替代"阶段，市场空间打开数倍。

3.3 CMP 材料——双寡头格局，国产渗透加速

市场规模：全球 CMP 抛光材料（抛光液+抛光垫）市场约 42 亿美元，2026 年预计增长 10.3%。抛光液占 60%（约 25 亿美元），抛光垫占 40%（约 17 亿美元）。抛光液由美国 Cabot、韩国 Dongwoo、美国 Versum 三家主导；抛光垫由美国陶氏一家独占 80%。

国产现状：安集科技是国内唯一实现全品类 CMP 抛光液量产的企业（铜/钨/氧化硅/氮化硅/阻挡层），国内份额约 20%，全球仅 Cabot 与安集两家实现全系列量产。鼎龙股份是 CMP 抛光垫国产唯一量产企业，国内份额约 15%，已拿下板级封装头部客户订单。

3.4 电子特气——品类扩张驱动增长

市场规模：全球电子特气市场约 59 亿美元，美国 Air Products、法国液空、美国林德、日本大阳日酸四家占全球 70% 份额。中国电子特气市场约 250 亿元，增速高于全球。六氟化钨（WCl₆）是核心品种之一，2026 年 4 月出口均价同比涨 28%。

国产现状：华特气体是国内电子特气品类最全的企业，已实现 50+ 种特气量产，进入台积电、中芯国际、长江存储供应链。昊华科技（六氟化钨 700 吨/年）、和远气体、南大光电也在积极扩产。整体国产化率约 30%，但高端品种（如高纯氟化物）仍依赖进口。

3.5 靶材——已实现较高国产化

市场规模：全球溅射靶材市场约 18 亿美元，美国霍尼韦尔、日本日矿金属、日本三井金属三家占全球 70%。中国靶材市场约 80 亿元。

国产现状：江丰电子是国内靶材绝对龙头，铝/钛/钽/铜靶材全面突破，已进入台积电 7nm 供应链，2025 年营收 46.04 亿元，归母净利 5.00 亿元。国产化率已达 40%，是半导体材料中国国产化程度最高的赛道。公司正向半导体精密零部件延伸，打开第二增长曲线。

4. 核心上市公司逐一拆解

4.1 半导体材料七家核心标的

4.1.1 沪硅产业（688126.SH）：12 寸硅片国产龙头

指标	2024	2025	2026Q1
营业收入(亿元)	32.2	37.16	10.84
同比增速	+22%	+15.4%	+35.2%
归母净利润(亿元)	-2.4	-4.83	-4.83
毛利率	8.5%	6.2%	-5.2%
300mm销量(万片)	505	641.63	—

表 7：沪硅产业核心财务指标

核心逻辑：沪硅产业是国内 300mm（12 寸）半导体硅片唯一规模化量产企业。2025 年 300mm 硅片营收 24.39 亿元，销量 641.63 万片，产能达 85 万片/月。公司正处于"产能爬坡+折旧高压"阶段：营收高增但亏损扩大，核心原因是太原新厂投产带来的折旧压力。

催化因素：（1）长鑫存储、长江存储扩产→硅片需求爆发；（2）高正坦率产品通过认证→ASP 提升；（3）太原工厂产能释放→规模效应扭亏。预计 2027 年实现盈亏平衡，2028 年进入利润释放期。

4.1.2 雅克科技（002409.SZ）：前驱体+光刻胶双轮驱动

指标	2024	2025	2026Q1
营业收入(亿元)	~80	~86	—
同比增速	+15%	+7.5%	—
归母净利润(亿元)	~6	~7.5	—
毛利率	32%	35%	—
前驱体营收(亿元)	19.6	21.11	—

表 8：雅克科技核心财务指标

核心逻辑：雅克科技是 A 股唯一同时布局高纯前驱体、电子特气、KrF 光刻胶、球形硅微粉的半导体材料平台型公司。前驱体业务营收已跃居全球第三，在核心客户（长鑫/中芯）中一供份额超 60%。光刻胶及配套试剂 2025 年收入 19.60 亿元，同比双位数增长。半导体化学材料毛利率 44.79%，同比提升近 10 个百分点。

关键看点：江苏先科（前驱体+光刻胶核心平台）的股权整合预期——若实现全资控股，雅克科技的利润将大幅跃升，估值体系重构。

4.1.3 安集科技（688019.SH）：CMP 抛光液唯一国产全品类

指标	2024	2025	2026Q1
营业收入(亿元)	~12	~15	—
同比增速	+30%	+25%	—
归母净利润(亿元)	~3.5	~5.1	—
同比增速	+40%	+46.9%	—
毛利率	55%	57%	—

表 9：安集科技核心财务指标

核心逻辑：安集科技是国内唯一实现铜/钨/氧化硅/氮化硅/阻挡层全系列 CMP 抛光液量产的企业，全球仅 Cabot 与安集两家实现全品类覆盖。2025 年净利同比增 46.85%，毛利率 57%，盈利能力极强。多款钨抛光液销售持续上量，电镀液及添加剂业务切入先进封装领域。

催化因素：（1）先进制程 CMP 工序增加→抛光液用量倍增；（2）电镀液切入先进封装→打开第二增长曲线；（3）海外市场拓展。

4.1.4 鼎龙股份（300054.SZ）：CMP 抛光垫+PSPI 平台

核心逻辑：鼎龙股份以打印复印耗材起家，转型半导体材料平台。CMP 抛光垫是核心突破——国内唯一量产企业，打破陶氏垄断。同时布局光敏聚酰亚胺（PSPI）、先进封装材料、光刻胶等。PSPI 已通过面板客户验证，打破海外十余年独家垄断。

催化因素：（1）板级封装 CMP 抛光垫首获订单；（2）玻璃基板 CMP 抛光垫 2026 年底建成投产（年产能 30 万片）；（3）先进封装 PI 材料放量。

4.1.5 江丰电子（300666.SZ）：靶材龙头向零部件延伸

指标	2024	2025	2026Q1
营业收入(亿元)	~38	46.04	—
同比增速	+30%	+21%	+30.5%
归母净利润(亿元)	~4.0	5.00	—
同比增速	+35%	+25%	+33.4%
毛利率	30%	30%	—

表 10：江丰电子核心财务指标

核心逻辑：江丰电子是国内靶材绝对龙头，铝/钛/钽/铜靶材全面突破，进入台积电 7nm 供应链。2026Q1 营收同比增 30.49%，归母净利同比增 33.42%。公司向半导体精密零部件延伸，打开第二增长曲线。靶材国产化率已达 40%，是材料中国产化程度最高的赛道。

4.1.6 华特气体（688268.SH）：电子特气品类冠军

核心逻辑：华特气体是国内电子特气品类最全的企业，已实现 50+ 种特气量产，进入台积电、中芯国际、长江存储供应链。六氟化钨出口均价 2026 年 4 月同比涨 28%，反映行业供需紧张。公司多基地布局（广东/江西/四川）缓解产能瓶颈。

风险：六氟化钨产能过剩风险——昊华科技 700 吨/年、和远气体试生产、德尔科技在建 600 吨/年，供给端快速扩产可能压制价格。华特自身六氟化钨收入占比仅 0.13%，市场炒作成分较大。

4.1.7 彤程新材（603650.SH）：光刻胶国产第一

指标	2024	2025	2026Q1
营业收入(亿元)	~32.7	34.3	—
同比增速	+3%	+4.85%	—
归母净利润(亿元)	~5.2	5.63	—
同比增速	+8%	+8.86%	—
ArF光刻胶增速	—	+800%	—

表 11：彤程新材核心财务指标

核心逻辑：彤程新材通过子公司北京科华（持股 96.33%）成为国内半导体光刻胶龙头。25H1 半导体光刻胶营收近 2 亿元，同比增超 50%。ArF 光刻胶营收增长超 800%，多款 KrF/ArF 产品通过客户验证并上量。是唯一被 SEMI 列入全球光刻胶八强的中国企业。

4.1.8 半导体材料七家横向对比

公司	赛道	国产化率	2025营收(亿)	净利增速	毛利率	核心壁垒
沪硅产业	硅片	~20%	37.2	亏损	6%	12寸硅片唯一量产
雅克科技	前驱体+光刻胶	~25%	~86	+25%	35%	前驱体全球第三
安集科技	CMP抛光液	~20%	~15	+47%	57%	全品类唯一国产
鼎龙股份	CMP抛光垫+PSPI	~15%	~18	+40%	~35%	抛光垫唯一国产
江丰电子	靶材	~40%	46.0	+25%	30%	台积电7nm供应
华特气体	电子特气	~30%	~20	+20%	~30%	品类最全50+
彤程新材	光刻胶	<15%	34.3	+9%	~30%	SEMI全球八强

表 12：七家半导体材料公司横向对比

投资维度	沪硅产业	雅克科技	安集科技	鼎龙股份	江丰电子	华特气体	彤程新材
确定性	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★
弹性	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★	★★★	★★★★★
盈利质量	★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
国产替代空间	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
估值性价比	★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★

表 13：七家公司投资维度评级

4.2 小金属八家核心标的

4.2.1 厦门钨业（600549.SH）：钨+稀土+光伏钨丝三重驱动

核心逻辑：厦门钨业是国内钨业绝对龙头，钨矿资源量全国第一，同时布局稀土、锂电正极材料三大业务平台。光伏切割细钨丝业务是核心增长引擎——随着光伏钨丝替代钼丝渗透率从 30% 飙升至 60%+，公司光伏钨丝市占率超 50%，享受量价齐升红利。2025 年营收超 450 亿元，归母净利超 35 亿元（同比+50%），PE 仅 15-18 倍。

投资亮点：（1）钨价暴涨 600% 直接增厚矿端利润；（2）光伏钨丝产能持续扩张；（3）稀土业务受益价格回暖；（4）锂电正极材料受益新能源车增长。四重驱动下，厦门钨业是小金属板块“低估值+高增长”的稀缺标的。

4.2.2 云南锗业（002428.SZ）：锗全产业链+磷化铟布局

核心逻辑：云南锗业是国内锗产业链最完整的企业，覆盖材料级/红外级/光纤级/光伏级全产品线。AI 算力对光纤需求激增→四氯化锗（光纤掺杂材料）需求爆发；AI 光模块对磷化铟衬底需求激增→公司磷化铟布局打开第二增长曲线。2025 年营收 13.2 亿元，净利润大幅增长。

风险提示：PE 估值 50-60 倍偏高，锗价波动对业绩影响大，适合进攻型配置。

4.2.3 驰宏锌锗（600497.SH）：锌+锗+镓多金属一体化

核心逻辑：驰宏锌锗是锌+锗+镓多金属一体化矿业公司，锗资源量行业第二，镓副产回收能力行业领先。多金属布局分散单一金属价格波动风险，同时享受锗/镓出口管制带来的价格重估红利。2025 年营收超 220 亿元，归母净利超 18 亿元（同比+60%），PE 20-25 倍。

4.2.4 华锡有色（600301.SH）：锑资源龙头

核心逻辑：华锡有色是国内锑资源龙头企业，锑储量行业前列。锑价从 7.7 万涨至 18 万/吨（翻倍），直接增厚公司利润。同时布局锡+铟业务，受益光伏玻璃+ITO 靶材需求增长。PE 20-25 倍，弹性★★★★★但确定性★★★，适合进攻型配置。

4.2.5 中钨高新（000657.SZ）：柿竹园矿山技改扩产

核心逻辑：中钨高新是五矿集团旗下钨业平台，柿竹园矿山万吨技改项目将提升钨精矿年产量。公司钨钼+硬质合金一体化布局，受益钨价暴涨+硬质合金需求增长。2025 年营收超 150 亿元，归母净利超 12 亿元（同比+40%），PE 25-30 倍。

4.2.6 北方稀土（600111.SH）：轻稀土龙头

核心逻辑：北方稀土是国内轻稀土绝对龙头，开采配额全国第一。2026 年稀土价格回暖（镨钕氧化物回升至 55 万元/吨），公司从亏损转为盈利。中重稀土出口管制催化镱/铽价格大幅飙升，公司轻稀土配额优势明显。但 PE 40-50 倍偏贵，市值 1200 亿，稀土价格回暖尚未充分确认。

4.2.7 金力永磁（300748.SZ）：高性能稀土永磁

核心逻辑：金力永磁是国内高性能钕铁硼龙头企业，产能 4 万吨拟扩至 6 万吨，覆盖新能源车/风电/工业机器人/消费电子全场景。人形机器人是远期最大增量。但永磁环节竞争激烈，毛利率承压，PE 50-70 倍偏高。

4.2.8 锡业股份（000960.SZ）：全球最大锡企业

核心逻辑：锡业股份是全球最大的锡生产企业，锡储量近万吨，同时是锡业龙头。锡受益 ITO 靶材（面板）+磷化锡（光通信）需求增长，锡受益电子焊料+化工需求。2025 年营收超 180 亿元，归母净利超 15 亿元（同比+50%），PE 仅 15-20 倍，是低估值资源股的代表。

5. 产业链传导映射：从金属涨价到材料受益

上游小金属与中游半导体材料之间存在明确的传导关系。理解这种传导，有助于在不同市场环境下选择最优配置标的。

上游金属	价格驱动	中游材料受益方	传导逻辑
钨 →	供给收缩+光伏钨丝	CMP 抛光液（安集科技）	钨抛光液用量随先进制程增加
锗 →	AI 光纤+出口管制	光刻胶（彤程新材）	光通信芯片对光刻胶需求提升
镓 →	化合物半导体+出口管制	靶材（江丰电子）	GaAs/GaN 衬底需要镓靶材
铟 →	ITO 靶材+光通信	靶材（江丰电子）	ITO 靶材是铟最大应用
钽/钛 →	硬质合金+军工	靶材（江丰电子）	钽/钛靶材需要高纯金属
氟/氯 →	化工周期+环保	电子特气（华特气体）	特气原料以氟/氯化物为主
硅 →	石英砂供给	硅片（沪硅产业）	硅片原材料为高纯多晶硅

表 14：上游小金属→中游半导体材料传导映射

传导投资策略

当上游金属价格暴涨时，中游材料公司面临成本压力（原材料涨价）与需求拉动（下游扩产）的双重影响。一般而言：

- （1）短期：上游资源型公司直接受益价格暴涨，弹性最大；
- （2）中期：中游材料公司通过提价转嫁成本，份额提升逻辑不变；
- （3）长期：中游材料公司的"国产替代+客户粘性"复利特征更优。

建议：上游做弹性、中游做底仓，上游小金属仓位随价格波动高抛低吸，中游半导体材料仓位长期持有享受复利。

6. 投资主线与策略建议

6.1 五条核心投资主线

主线一：出口管制+供给刚性→小金属价格重估

中国对镓、锗、锑、稀土等战略金属的出口管制是长期国策。供给端：环保约束+配额缩减+资源枯竭，新增产能极为有限。需求端：AI 算力、光伏、军工、新能源车持续拉动。结果是：价格中枢系统性上移，拥有资源端的公司利润弹性爆发。核心受益：厦门钨业（钨）、华锡有色（锑）、云南锗业（锗）。

主线二：AI 算力→化合物半导体+光纤材料需求爆发

AI 服务器对高速光通信需求激增→光纤用量暴增→四氯化锗需求爆发→云南锗业直接受益。AI 光模块对磷化铟衬底需求激增。GaN 功率器件/射频器件在 AI 服务器电源/5G 基站渗透率提升→镓需求增长→驰宏锌锗/中金岭南受益。同时，AI 芯片扩产拉动先进制程材料需求（CMP 抛光液、光刻胶）→安集科技、彤程新材受益。

主线三：光伏+军工→结构性增量需求

光伏切割细钨丝替代钼丝：渗透率从 30%→60%+，厦门钨业光伏钨丝市占 50%+。光伏玻璃澄清剂（锑）：全球光伏装机 530→920GW，锑需求 CAGR 22%。军工高温合金（钼/钨）：国产航发 WS-15 批量+燃气轮机需求。核心受益：厦门钨业（钨丝）、华锡有色（锑）、金钼股份（钼）。

主线四：高壁垒+高盈利的半导体材料"确定性"标的

安集科技（CMP 抛光液全品类垄断）+ 江丰电子（靶材进入台积电 7nm）。两家已有稳定高毛利利润，增长可见度高，是半导体材料中的"核心资产"。适合作为底仓配置，占比 30-40%。

主线五：国产替代空间大+催化明确的"弹性"标的

沪硅产业（12 寸硅片国产龙头，产能爬坡拐点）+ 彤程新材（ArF 光刻胶放量，营收增 800%）+ 鼎龙股份（CMP 抛光垫+PSPI 双突破）。三家公司国产替代空间最大，催化明确，但短期盈利或估值有压力。适合作为弹性仓位，占比 20-30%。

6.2 组合配置建议

基于"上游做弹性、中游做底仓"的原则，设计三种策略组合：

策略类型	中游材料底仓(40%)	上游金属弹性(30%)	平台/事件卫星(20%)	现金(10%)	特点
稳健型	安集科技+江丰电子	厦门钨业+驰宏锌锗	雅克科技	10%	确定性优先，回撤小
均衡型	安集科技+雅克科技	厦门钨业+锡业股份	沪硅产业+彤程新材	10%	兼顾确定性与弹性
进取型	雅克科技+安集科技	厦门钨业+华锡有色	云南锗业+鼎龙股份	10%	弹性优先，波动大

表 15：三种策略组合配置建议

6.3 估值参考

公司	类型	2025 PE	2026E PE	备注
安集科技	材料	~60x	~45x	高壁垒溢价合理

公司	类型	2025 PE	2026E PE	备注
江丰电子	材料	~55x	~42x	增速放缓但稳定
雅克科技	材料	~45x	~35x	先科整合后 PE 降至 25x
彤程新材	材料	~50x	~40x	ArF 放量后增速提升
鼎龙股份	材料	~70x	~50x	PSPI 放量预期
沪硅产业	材料	亏损	亏损	PS 估值，看 2028 年
华特气体	材料	~50x	~40x	增速偏慢
厦门钨业	金属	~18x	~15x	低估值+高增长
驰宏锌锗	金属	~25x	~20x	多金属分散风险
云南锗业	金属	~60x	~50x	AI 光纤催化
华锡有色	金属	~25x	~20x	锑价翻倍弹性
中钨高新	金属	~30x	~25x	矿山技改扩产
锡业股份	金属	~20x	~15x	低估值资源股
北方稀土	金属	~50x	~40x	稀土价格回暖
金力永磁	金属	~70x	~55x	永磁竞争激烈

表 16：十五家公司估值参考（注：PE 为基于 2025 年净利估算，仅供参考）

7. 风险提示与跟踪指标

7.1 核心风险

风险类型	适用环节	风险描述	影响程度
出口管制放松	上游金属	中美贸易谈判导致管制松绑，价格回落	★★★★
价格暴涨暴跌	上游金属	钨价一年 6 倍，获利回吐压力巨大	★★★★★
国产替代不及预期	中游材料	认证周期 2-3 年，关键产品认证延迟	★★★★
下游扩产放缓	两者	晶圆厂资本开支放缓，需求冲击	★★★★
竞争加剧	两者	六氟化钨/CMP 新进入者增多，价格战	★★★★
原材料价格波动	中游材料	高纯金属涨价压缩材料毛利率	★★★★
替代材料	上游金属	钼丝反代钨丝、锑替代品研发突破	★★★
小市值流动性	上游金属	章源钨业/华锡有色流通盘小，冲击成本高	★★

表 17：核心风险因素汇总

7.2 特殊风险提示

钨价暴跌风险：钨价一年涨 600%，2026 年 5 月已出现单日蒸发超百亿的剧烈调整。追高需极其谨慎，建议在回调 20-30% 后再考虑加仓。

出口管制"暂停"的不确定性：2025 年 11 月对美出口管制暂停至 2026 年 11 月 27 日，到期后的政策走向存在不确定性。若永久放松，短期对价格构成利空；若恢复管制，则是再次催化。

估值泡沫风险：中芯国际 PE 估值偏高，部分设备/材料标的 PE 50-80 倍。云南锗业、北方稀土、金力永磁等金属标的估值也偏高。市场已部分 Price-in 国产替代和涨价预期，若预期落空，估值回调风险大。

7.3 关键跟踪指标

跟踪指标	频率	适用环节	意义
钨精矿价格(百川盈孚)	日度	上游	钨价趋势是金属板块风向标
锗锭价格(SMM)	周度	上游	AI 光纤需求验证
锑锭价格	周度	上游	光伏+出口管制双因子验证
锗钨氧化物价格	周度	上游	稀土永磁景气度
出口管制政策动态	事件驱动	上游	管制收紧/松绑直接冲击价格
晶圆厂资本开支	季度	中游	中芯/华虹/长鑫 capex 变化
12寸硅片认证进度	事件驱动	中游	沪硅产业高正坦率产品认证里程碑
ArF 光刻胶出货量	季度	中游	彤程新材/南大光电 ArF 放量节奏
CMP 抛光液份额	半年度	中游	安集科技在中芯/华虹份额变化
六氟化钨价格	月度	中游	电子特气供需紧张程度信号
光伏装机量	月度	上游	钨丝+锑需求验证
厦门钨业月度经营数据	月度	上游	龙头公司经营跟踪

跟踪指标	频率	适用环节	意义
江苏先科整合进展	事件驱动	中游	雅克科技利润跃升催化
大基金三期投向	事件驱动	两者	材料/金属环节投资力度

表 18：关键跟踪指标清单

7.4 总结

核心结论：半导体材料产业链（上游小金属+中游材料）是当前 A 股最具投资价值的产业赛道之一。上游小金属赚"资源稀缺性和定价权"的钱，弹性大、周期性强；中游半导体材料赚"技术壁垒和国产替代"的钱，复利特征显著、周期性弱。

最终推荐			
如果只买一只（中游）：安集科技——CMP 抛光液全品类垄断，毛利率 57%，净利增 47%，盈利质量最优，确定性最高。			
如果只买一只（上游）：厦门钨业——钨+稀土+光伏钨丝三重驱动，PE 仅 15-18 倍，确定性与弹性兼备，是"最稳的弹性"。			
跨环节双龙头组合：安集科技 40% + 厦门钨业 40% + 雅克科技 20%——中游确定性底仓+上游资源弹性+平台型事件催化，攻守兼备。			
追求弹性组合：云南锗业 + 华锡有色 + 沪硅产业 + 彤程新材——四赛道最大弹性，但需承受高估值波动，仓位不超 30%。			
追求复利组合：安集科技 + 江丰电子 + 厦门钨业 + 锡业股份——低 PE+高份额+清晰增长路径，适合长期持有，享受国产替代+资源重估长期红利。			

产业链全景定位：本报告覆盖"小金属→半导体材料"两个环节，与此前发布的"晶圆代工产业投资分析"报告构成上下游关系。完整投资图谱为：小金属（锗/镓/钨/锑/稀土）→ 半导体材料（硅片/光刻胶/CMP/靶材/特气）→ 晶圆代工（中芯/华虹/台积电）→ 存储/芯片（澜起/兆易/江波龙/佰维/德明利）。四环联动，构成 A 股半导体产业链投资的完整闭环。